

Relatório Final

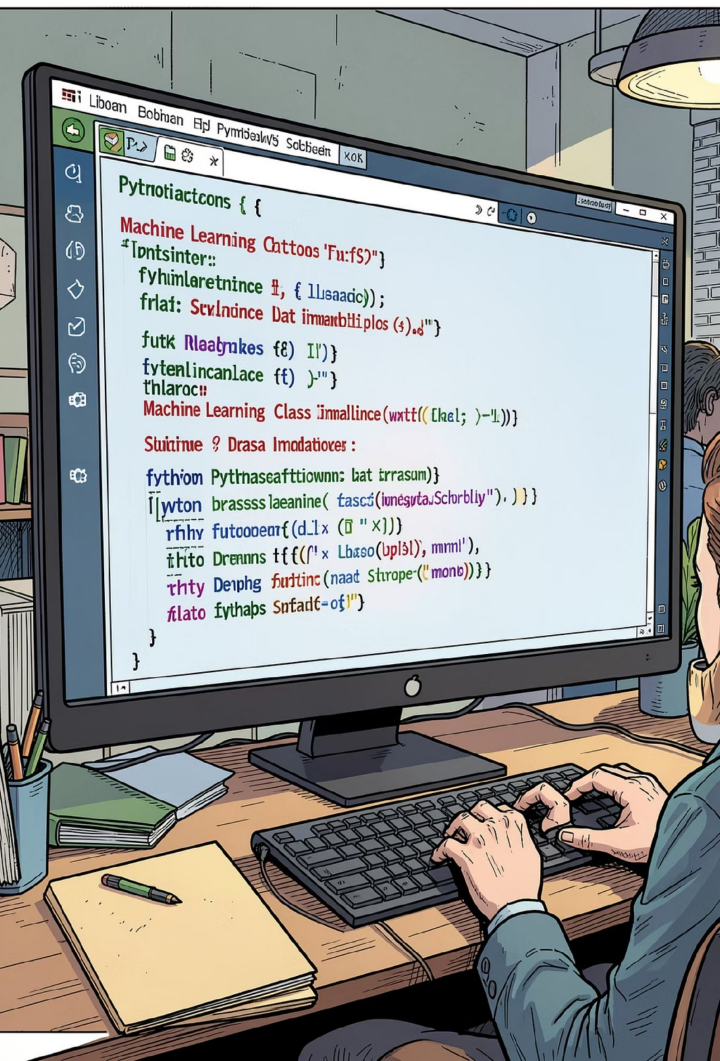
Manutenção de Software — 01/2026.1

Profa. Carla Ilane Moreira Bezerra · **João Eudes Silva Filho** (553166)

IMBENS

UFC





Caracterização do Projeto

IMBENS – Class-Imbalance Benchmark and Solutions – é uma biblioteca Python open source para implementação, avaliação e comparação de soluções de classificação com classes desbalanceadas.

+30 Algoritmos

Under-sampling, over-sampling (SMOTE), cost-sensitive learning e ensembles (SMOTEBagging, RUSBoost)

Compatibilidade

Design baseado no scikit-learn, integrado ao ecossistema Python de ML

Análise Visual

Visualizadores de performance, curvas e matrizes de confusão integrados

Aplicações Reais

Fraudes, diagnósticos médicos raros e análise genética

Métricas Radon – Antes da Refatoração

Piores Arquivos (CC Máx)

Arquivo	CC Máx
_zenodo.py	15
_openml.py	16
pipeline.py	16
_boost.py	14
base.py	14

Índice de Manutenibilidade

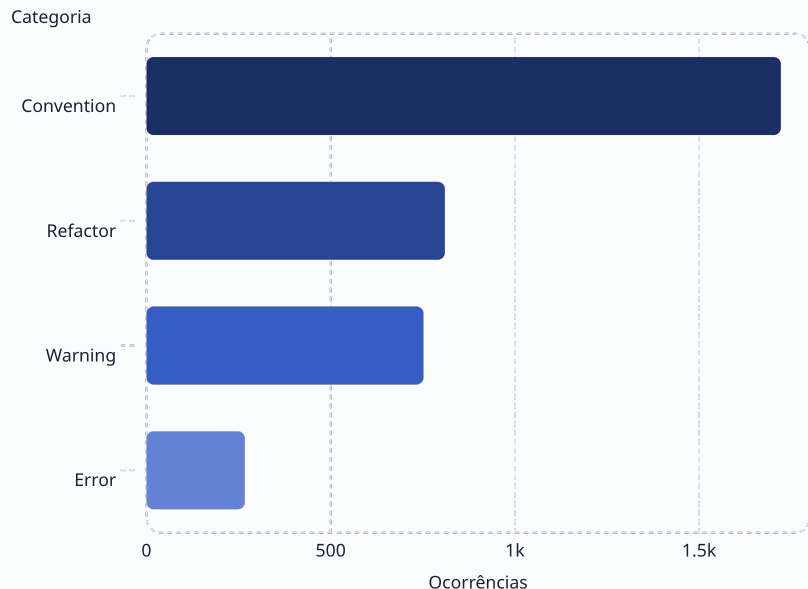
Arquivo	MI
_boost.py	33,78
base.py	40,46
_bagging.py	45,14
_openml.py	46,27
pipeline.py	48,45

Melhores arquivos: MI = **100,0**

📄 Métricas brutas: LOC=5.945 · SLOC=2.695 · Comentários=370

Pylint – Antes da Refatoração

Distribuição de Categorias



Code Smells Principais

- **duplicate-code**: 491 ocorrências
- **too-many-arguments**: 66 ocorrências
- **no-else-return**: 55 ocorrências
- **too-many-locals**: 41 ocorrências

Score Pylint: **5,07 / 10**

Pytest & CodeCarbon – Antes da Refatoração

198

Testes Aprovados

Nenhum teste falhou

0

Testes Falharam

Cobertura funcional preservada

105,9s

Tempo de Execução

CodeCarbon

9,24e-5

Emissões (kg CO₂)

Impacto ambiental medido

Cobertura variou de 0% a 100% por arquivo. Arquivos como `datasets/_openml.py` (12%) e `ensemble/_boost.py` (22%) apresentaram cobertura baixa, enquanto módulos de métricas atingiram 100%.

Processo de Refatoração

Modelo LLM utilizado: **DeepSeek V4 Flash Free**

1

too-many-statements

11 ocorrências identificadas e refatoradas

2

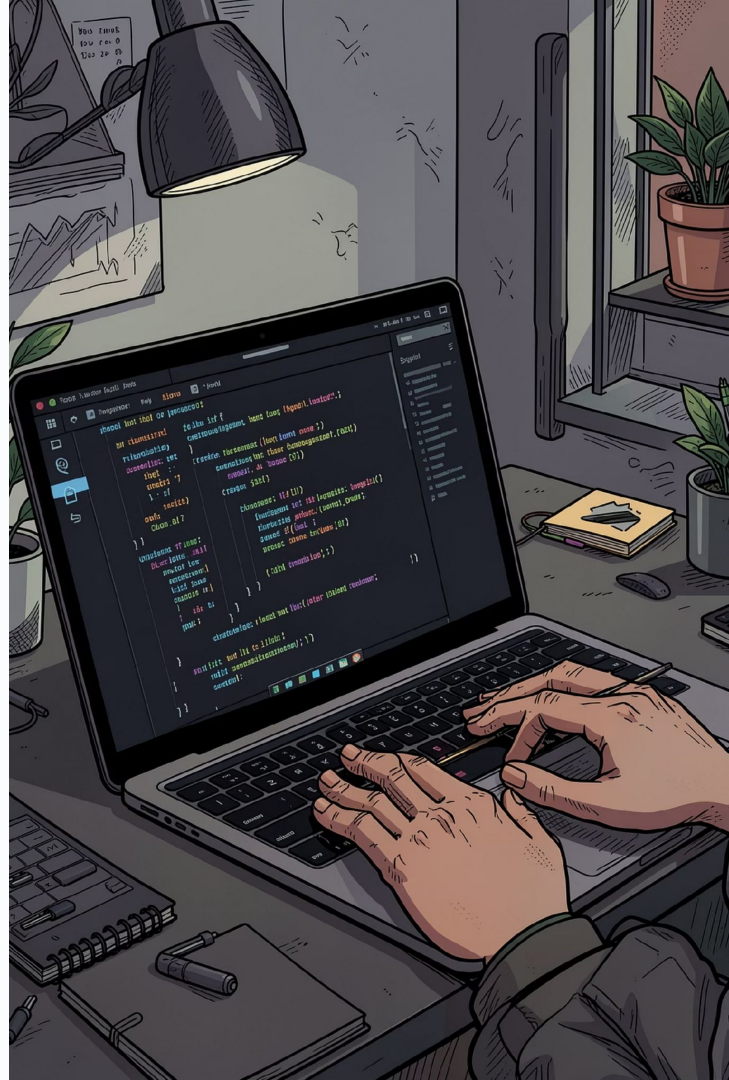
too-many-instance-attributes

12 ocorrências identificadas e refatoradas

3

too-many-branches

17 ocorrências identificadas e refatoradas



Métricas Radon & CodeCarbon — Após a Refatoração

Radon — Piores Arquivos (CC)

Arquivo	CC Máx
_validation_param.py	12
_boost.py	7
base.py	10
_validation.py	16
visualizer.py	10

CodeCarbon — Comparativo

Métrica	Antes	Depois
Duração	105,92 s	18,27 s
Emissões	9,24e-5	1,91e-5
Energia	9,39e-4	1,94e-4

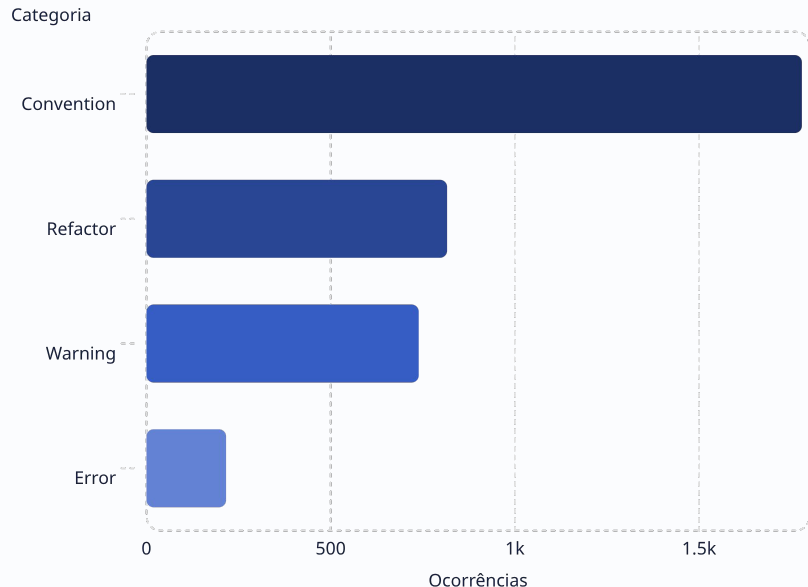


Redução de ~83% no tempo de execução e emissões

Melhor MI: **18,56** (Rank B) — pior que antes (33,78)

Pylint & Pytest — Após a Refatoração

Distribuição de Categorias (Depois)



Resultados

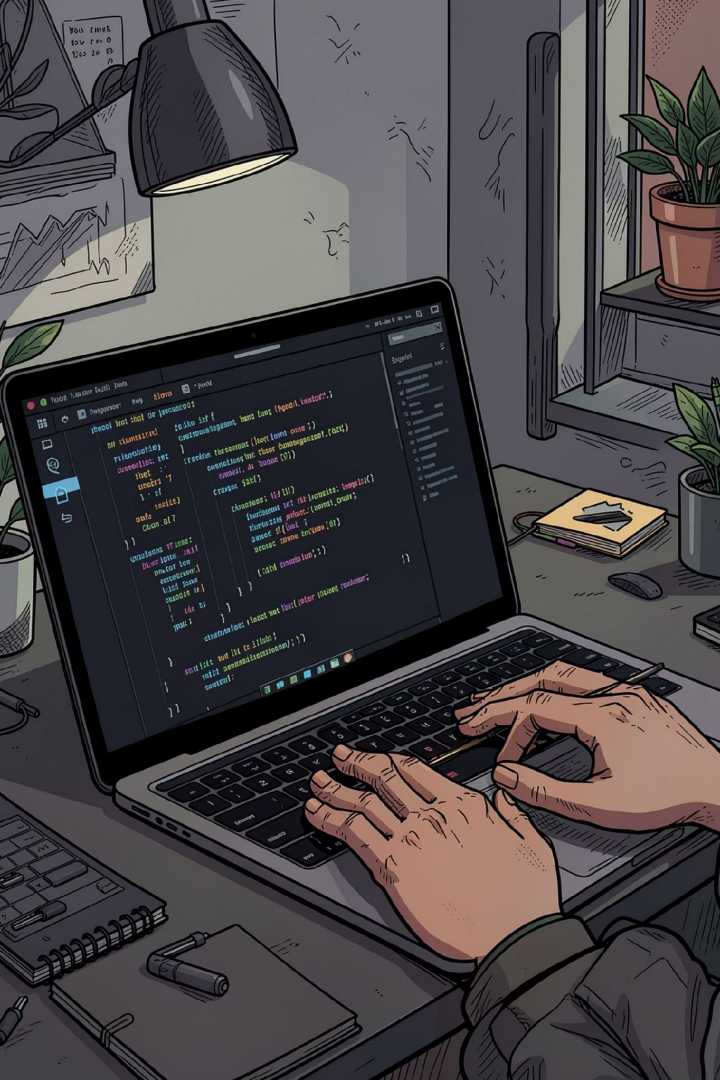
- **duplicate-code**: 489 ocorrências (-2)
- **too-many-arguments**: 85 (+19)
- **no-else-return**: 50 (-5)

Score Pylint: **5,52 / 10** (+0,45)

Testes aprovados: **198** | Falharam: **0** — inalterado

Comparação dos Resultados

Métrica	Antes	Depois	Variação
Score Pylint	5,07	5,52	+0,45 ↑
duplicate-code	491	489	-2 ↓
MI mínimo	33,78	18,56	-15,22 ↓
LOC total	5.945	32.571	+26.626 ↑
Duração (s)	105,92	18,27	-87,65 ↓
Emissões CO ₂	9,24e-5	1,91e-5	-7,33e-5 ↓
Testes aprovados	198	198	=



Percepções sobre a Prática

Experiência Geral

Atividade prática com métricas, code smells e open source. Dificuldades com o OpenCode (limites e alterações incorretas), mas compreensão aprimorada de ferramentas de análise.

Code Smells

Refatoração melhorou a organização. **Duplicate-code** (~60% das ocorrências) é o mais crítico – sua redução evitaria retrabalho.

Uso da LLM

DeepSeek V4 compreendeu bem os problemas do Pylint, acelerando a refatoração. LLMs facilitam contribuições em open source.

Open Source

Experiência com Git/GitHub em projeto real. Documentação mais completa facilitaria a entrada de novos colaboradores.

Links: [Fork](#) · [Projeto Original](#)